Nama : Muhammad Zakaa Shahzada

NIM : 09021182328014

Latihan 4.7

4.7.1 Evaluasi Ekspresi

Kode

```
package Evaluasi_Ekspresi;
import java.util.Scanner;

public class Evaluasi_Expresi {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai x: ");
        double x = scanner.nextDouble();

        // Menghitung x^2
        double x_squared = Math.pow(x, 2);

        // Menghitung cos(45 derajat) - 45 derajat = PI/4 radian
        double cos_45 = Math.cos(Math.PI / 4);

        // Menghitung akar(e)
        double sqrt_e = Math.sqrt(Math.E);

        // Menghitung ekspresi: x^2 * cos(45) + akar(e)
        double expression = x_squared * cos_45 + sqrt_e;

        // Menghitung nilai mutlak (absolut)
        double result = Math.abs(expression);

        // Output hasil
        System.out.println(result);

        scanner.close();
    }
}
```

Input

10
11

Output

Masukkan nilai x: 10 72.35939938935488
Masukkan nilai x: 11 87.20864179427238

4.7.2 Palindrome

Kode

```
package Palindrome;

import java.util.Scanner;

public class Palindrome {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan sebuah string: ");
        String userInput = input.nextLine();

        if (isPalindrome(userInput)) {
            System.out.println("\"" + userInput + "\" adalah sebuah palindrome");
        } else {
            System.out.println("\"" + userInput + "\" bukan sebuah palindrome");
        }

        input.close();
    }

    public static boolean isPalindrome(String input) {
        // Konversi ke lowercase untuk case-insensitive comparison
        String lowercase = input.toLowerCase();

        // Reverse string menggunakan StringBuilder
        String reversed = new StringBuilder(lowercase).reverse().toString();

        // Bandingkan string original dengan reversed
        return lowercase.equals(reversed);
    }
}
```

Input

Kasur Rusak

Output

Masukkan sebuah string: Kasur rusak

```
"Kasur rusak" adalah sebuah palindrome
```

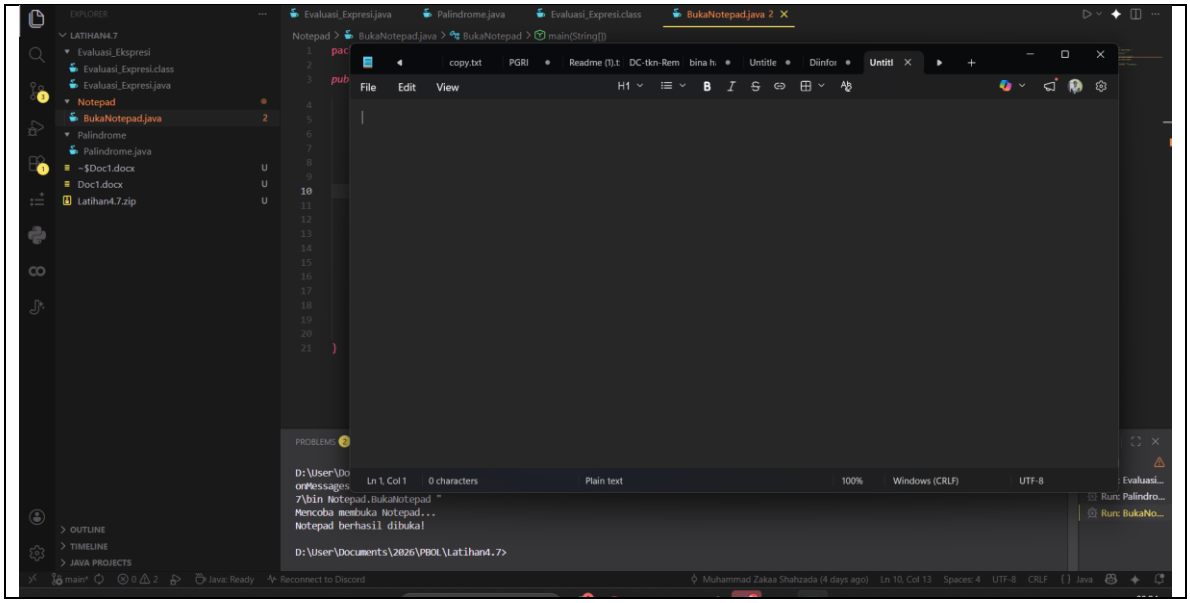
Setelah teks didapatkan, program mengirimkannya ke fungsi buatan bernama isPalindrome() untuk diperiksa. Sebelumnya, teks diubah menjadi lower case, lalu dibalik menggunakan reverse(). Lalu dibandingkan denagn teks awal dengan equals(). Penggunaan input.nextLine() membuat program membaca seluruh karakter termasuk spasi.

4.7.3 Notepad

Kode

```
package Notepad;

public class BukaNotepad {
   public static void main(String[] args) {
      try {
         System.out.println("Mencoba membuka Notepad...");

         // Mendapatkan environment Runtime saat ini
         Runtime runtime = Runtime.getRuntime();

         // Mengeksekusi perintah "notepad" ke sistem operasi
         Process process = runtime.exec("notepad");

         System.out.println("Notepad berhasil dibuka!");

      } catch (Exception e) {
         // Menangkap error jika Notepad gagal dibuka
         System.out.println("Terjadi kesalahan: " + e.getMessage());
      }
   }
}
```

Output



Penggunaan exec(“notepad”) berfungsin untuk mengirimkan instruksi eksekusi langsung ke system, yang mana hamper sama seperti saat mengeksekusi “notepad” di CMD atau menu Run pada Windows.